

Examen de Bases de datos 19 de diciembre de 2024

APELLIDOS:

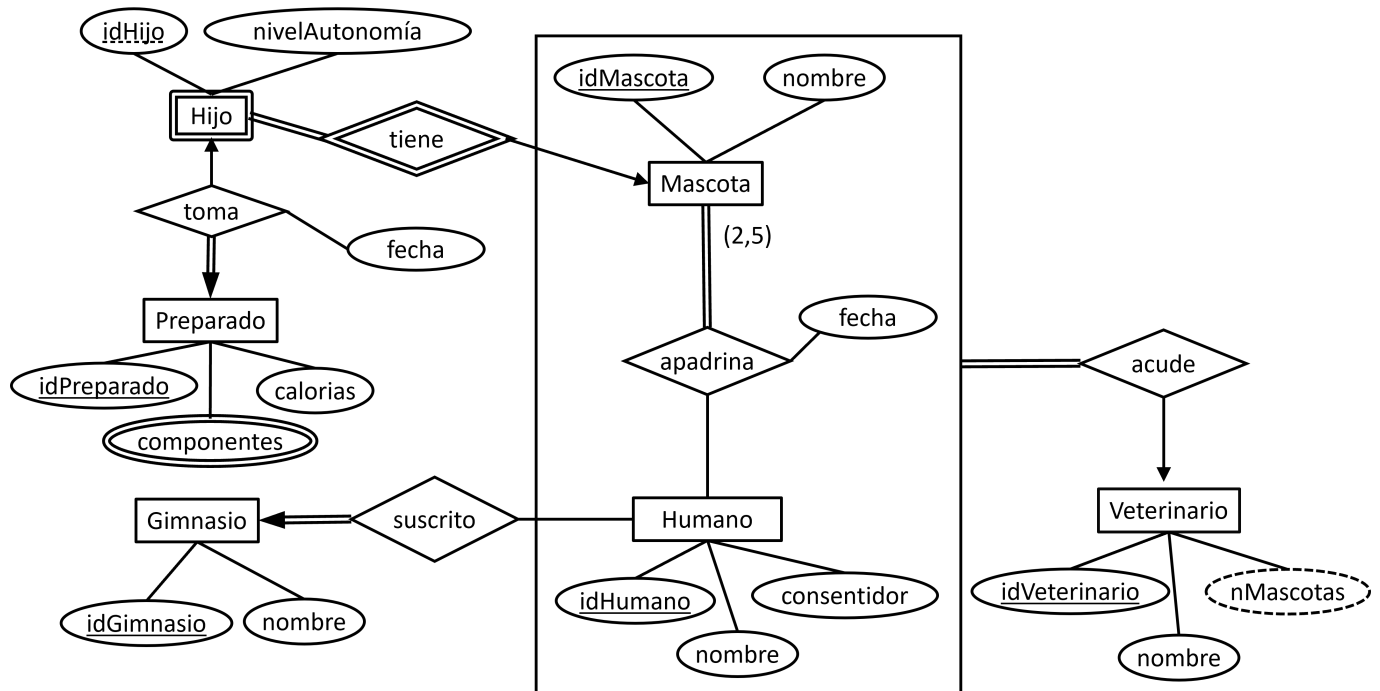
NOMBRE:

Las soluciones deben entregarse en las hojas que se os han entregado y dentro del espacio designado para ellas. Podéis utilizar papel de sucio, pero las respuestas definitivas deben indicarse en las hojas de los enunciados. NO se puede usar lápiz ni bolígrafo rojo.

Ejercicio 1. (2 puntos) Un club deportivo desea gestionar los servicios que ofrece, así como las actividades de sus socios. Para ello, nos ha encargado desarrollar una base de datos con las siguientes especificaciones:

- El club cuenta con diferentes tipos de entrenadores. Por una parte, el club dispone de los entrenadores personales que guían a los socios de forma individual en el plan de entrenamiento. Por otra parte, están los entrenadores de las clases colectivas, es decir, aquellos que imparten clases de diferentes tipos para grupos de forma presencial. La base de datos debe almacenar de todos ellos el número de la seguridad social, nombre y fecha de inicio de colaboración con el club. En el caso de los entrenadores personales también se conocerá el precio/hora y su especialidad. En cuanto a los entrenadores de clases colectivas se almacenará su salario.
 - El club ofrece diferentes tipos de entrenamiento (por ejemplo, zumba, Xcore, Pilates, spinning, yoga, GAP, etc.) en las clases colectivas. Estos entrenamientos se identifican con un código único y están caracterizados por el tipo de entrenamiento, un nivel de intensidad (1-5) y el número de sesiones semanales recomendadas.
 - La base de datos debe registrar para cada entrenador de clases colectivas los entrenamientos que pueden impartir. Todos estos entrenadores deben impartir al menos un tipo de entrenamiento y todos los entrenamientos disponibles deben ser impartidos por al menos un entrenador de clases colectivas. Se debe conocer en qué turno (mañana o tarde) puede dar clase cada entrenador de cada entrenamiento que imparte.
 - Cada socio registrado en el club cuenta con un número de membresía y debe proporcionar su nombre completo, dirección de correo electrónico y el plan que ha contratado (Básico o Premium).
 - Un socio puede inscribirse en diferentes entrenamientos con uno de los entrenadores capacitados para impartirlos. No obstante, un socio podría no estar interesado en acudir a ninguna clase colectiva. El número de entrenamientos en los que se puede registrar un socio no está limitado. Es posible que un entrenamiento impartido por un entrenador no sea solicitado por ningún socio o bien que tenga una alta demanda.
 - Por otra parte, un socio puede solicitar un entrenador personal que le será asignado por el club. Un socio solo puede tener un entrenador personal. Un entrenador personal puede instruir a diferentes socios, aunque podría no tener ninguno asignado.
 - El club dispone de diferentes instalaciones que pueden ser utilizadas por los socios (pistas de pádel, pistas de tenis, piscinas, canchas de baloncesto, canchas de voleibol...) identificadas con un código único, y que tienen asociado un tipo de instalación y una descripción. Con este fin, los socios pueden realizar reservas de las instalaciones. Una reserva viene identificada por un número de registro y tiene asociada una fecha y la hora de inicio y fin de uso. Se debe conocer el socio que ha realizado la reserva así como la instalación solicitada. Los socios pueden realizar tantas reservas como deseen. Hay algunas instalaciones que no pueden ser reservadas (por ejemplo, las piscinas), se debe registrar esta información en la base de datos. El sistema debe garantizar que no existen dos reservas de la misma instalación simultáneamente.
 - Por último, los entrenadores (personales o de clases colectivas) pueden utilizar si lo desean las instalaciones disponibles sin necesidad de reserva cuando están libres. En este caso la base de datos solo debe registrar cuáles son las instalaciones que cada entrenador podría utilizar en algún momento.
- a) Diseña un diagrama entidad-relación que incluya restricciones de cardinalidad y participación.
- b) Indica qué especificaciones no se pueden representar en el modelo entidad-relación.

Ejercicio 2. (1,5 puntos) Se dispone del siguiente Modelo Entidad-Relación sobre una base de datos de humanos y sus mascotas:



Se desea almacenar solo la última fecha en la que un hijo ha comido un alimento.
A partir del mismo, se pide:

- (1,2 puntos)** Pasar el modelo Entidad-Relación presentado a un modelo relacional haciendo uso de las transformaciones apropiadas e indicando las restricciones de integridad referencial resultantes (con la notación usada en clase).
- (0,3 puntos)** Indicar qué restricciones de integridad se han perdido en la transformación.

Ejercicio 3. (6 puntos) El siguiente esquema relacional de una base de datos almacena la información de un club deportivo, sin que deba tener relación directa con ejercicios anteriores. El esquema de las tablas es:

Entrenador (NSS, nombre, fechaInicio)

Socio (codigo, nombre, email, plan)

Instalación (codigo, descripcion)

Reserva (socio, instalacion, fecha, precio)

C.E. socio de Socio (codigo)

C.E. instalacion de Instalacion (codigo)

Entrena(entrenador, socio)

C.E. socio de Socio (codigo)

C.E. entrenador de Entrenador (NSS)

Escribe consultas SQL para responder a los siguientes apartados:

a. (0,5 puntos) Determinar los entrenadores que entrenan a más de 2 socios, indicando el NSS del entrenador y el número de socios a los que entrena. Ordena por el entrenador descendientemente y después por número de socios entrenados ascendientemente. Esquema: (Entrenador, NumeroSocios).

b. (0,5 puntos) Determinar las instalaciones que no han sido reservadas por ningún socio, mostrando el código y descripción. Ordena por código ascendientemente. Esquema: (Codigo, Descripcion).

c. (0,5 puntos) Determinar los ingresos del club por reservas de socios con plan 'Anual' que no tengan entrenadores. Si no hay reservas de ese tipo se debe devolver 0. Esquema: (IngresosTotales).

d. (0,75 puntos) Determinar los socios que en total han pagado menos dinero por sus reservas que lo que ha pagado la socia 'Elena Gómez' por las suyas. Esquema: (Codigo, Nombre, TotalPagado).

e. (0,75 puntos) Determinar la reserva de instalación más reciente realizada por un socio que tiene entrenador. Muestra el código, la descripción y la fecha de reserva de esa instalación. Si hay varias instalaciones en esa fecha reservadas por socios con entrenador deberá mostrarlas todas ordenadas por código descendientemente. Esquema: (Codigo, Descripcion, Fecha).

f. (2 puntos) Escribe un procedimiento PL/SQL que reciba un NSS de un entrenador y escriba (sólo si existe dicho entrenador en la base de datos) una primera línea con el NSS y nombre del entrenador. Posteriormente debe ir listando de cada uno de los socios entrenados por dicho entrenador el código y nombre, seguido de un listado de cada una de sus reservas en orden cronológico incluyendo la fecha, instalación y precio, y una línea final con el número total de reservas de dicho socio y suma de sus precios.

Finalmente se debe mostrar número total de socios que entrena el entrenador, la suma total de reservas de sus socios y la suma total de sus precios. Si el entrenador no existe, se debe mostrar un mensaje de error en la consola. Unas posibles salidas de este procedimiento serían las siguientes:

```
exec listar_socios('123456789');
```

```
NSS Entrenador: 123456789 Nombre: Juan Pérez
```

```
-----
```

```
Codigo Socio: S001 Nombre:
```

```
Ana Martínez
```

```
Fecha: 15/03/23 Instalación:I001 Precio:20
```

```
Número de Reservas: 1 Suma de Precios:20
```

```
Codigo Socio: S003 Nombre: Elena Gómez
```

```
Fecha: 17/03/23 Instalación: I003 Precio: 10
```

```
Fecha: 20/03/23 Instalación: I003 Precio: 15
```

```
Número de Reservas: 2 Suma de Precios: 25
```

```
-----
```

```
Número de Socios Entrenados: 2
```

```
Número Total de Reservas: 3
```

```
Suma Total de Precios:45
```

```
---
```

```
exec listar_socios('?????');
```

```
;No se ha encontrado el entrenador: ?????!
```

g. (1 punto) Se decide modificar el esquema de los socios a Socio (Código, Nombre, Email, Plan, NumReservas, SumaPreciosDeReservas):

```
ALTER TABLE Socio ADD NumReservas INTEGER;
```

```
ALTER TABLE Socio ADD SumaPreciosDeReservas DECIMAL(10, 2);
```

```
UPDATE Socio S
```

```
SET NumReservas = (SELECT COUNT(*)
```

```
FROM Reserva
```

```
WHERE Socio = S.Codigo)
```

```
, SumaPreciosDeReservas = (SELECT NVL(SUM(precio),0)
```

```
FROM Reserva
```

```
WHERE Socio = S.Codigo);
```

Escribe un disparador PL/SQL que mantenga actualizada la información de dichas columnas cada vez que se añada o se elimine una fila de la tabla Reserva, o bien, se actualice el campo precio de dicha tabla.

Ejercicio 4. (0,5 puntos) Examina el siguiente script SQL de Oracle, que se ejecuta nada más iniciar sesión.

```
SET AUTOCOMMIT OFF;
1 { 01: CREATE TABLE Alien( idAlien NUMBER PRIMARY KEY, poder VARCHAR2(20) );
   { 02: INSERT INTO Alien VALUES (222, 'telepatía');
   { 03: SAVEPOINT inicio;
   { 04: INSERT INTO Alien VALUES (888, 'control del fuego');
2 { 05: ALTER TABLE Alien ADD edad INT DEFAULT null ;
   { 06: ROLLBACK TO SAVEPOINT inicio; no se puede hacer rollback a otra transaccion
   { 07: INSERT INTO Alien (idAlien, poder) VALUES (333, 'metamorfosis');
   { 08: COMMIT;
3 { 09: INSERT INTO Alien VALUES (111, 'invisibilidad', 10);
   { 10: SAVEPOINT medio; No se usa para nada
   { 11: UPDATE Alien SET edad = edad + 2 WHERE idAlien < 500;
   { 12: INSERT INTO Alien VALUES (555, 'levitación'); Faltan valores
   { 13: SAVEPOINT fin;
   { 14: INSERT INTO Alien VALUES (444, 'termovisión', 3);
   { 15: ROLLBACK TO SAVEPOINT fin;
   { 16: INSERT INTO Alien VALUES (666, 'sanación', 6);
4 { 17: CREATE TABLE Planeta (idPlaneta INT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR2(20) );
   { 18: INSERT INTO Planeta VALUES (23, 'Rudicutin');
   { 19: ROLLBACK;
```

a. Indica las instrucciones de control de transacciones que son innecesarias y las instrucciones que provocan error, explicando el motivo.

b. ¿Qué datos y qué tablas con qué atributos quedan al final de la ejecución del script?

c. ¿Cuántas transacciones se han ejecutado? Indica el inicio y el fin de cada una de ellas usando los números de línea.





UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Ejercicios del ALUMNO

APELLIDOS

NOMBRE D.N.I. n.º

ASIGNATURA Bases de datos GRUPO A

CURSO 2024/2025 N.º DE MATRICULA FECHA 19/12/2024

Ejercicio 1

Apartado 1.a

Apartado 1.b

Ejercicio 2	
Apartado 2.a	
Apartado 2.b	

Apartado 2.b

Ejercicio 3	
Apartado 3.a	
Apartado 3.b	

Apartado 3.b

Apartado 3.c

Apartado 3.d

Apartado 3.e

Ejercicio 4	
Apartado 4.a	
Apartado 4.b	
Apartado 4.c	